
Profitability & Discount Impact Analysis

Table of Content

- INTRODUCTION
- PROBLEM STATEMENT
- DATA EXPLORATION
- DATA CLEANING
- DATA MANIPULATION
- DASHBOARD
- HASIL ANALISA
- REKOMENDASI BISNIS



INTRODUCTION

Self-Overview

**Raden Maulana
Akbar**

- Education
 - SMAN 7 Bekasi
- Project
 - Employee Attrition & High-Performance Loss Analysis
 - Analisis Jenis Produk dan Visibilitas Ruang Pajang Terhadap Penjualan Ritel
 - Analisis Pengaruh Harga retail dan Tipe Outlet Terhadap Pendapatan Penjualan Ritel



Problem Statement

?

Profitability & Discount Impact Analysis

*Kejatuhan **Bed Bath & Beyond** membuktikan bahwa ketergantungan kronis pada diskon agresif dapat menciptakan ilusi tingginya volume penjualan sekaligus menghancurkan margin keuntungan secara fatal. Promosi yang tidak terkendali pada barang **berbiaya logistik tinggi** membuat pendapatan gagal menutupi beban operasional, sehingga setiap transaksi justru berubah menjadi subsidi yang membakar kas perusahaan. Berkaca dari tragedi "jebakan diskon" tersebut, **Profitability & Discount Impact Analysis** ini diinisiasi untuk menalisis apakah kebijakan pemotongan harga pada dataset benar-benar mendorong laba, atau justru diam-diam memicu pendarahan finansial (profit leakage) serupa yang mengancam kelangsungan bisnis.*

cal News ▾ • Live ▾ Shows ▾ ...

CBS NEWS

How coupons backfired on Bed Bath & Beyond

April 25, 2023 / 9:31 AM EDT / CNN

Add CBS News on Google

By Nathaniel Meyersohn, CNN

For decades, blue and white paper coupons defined Bed Bath & Beyond's brand, popping up everywhere from the movie "Old School" to notorious mobster Whitey Bulger's junk drawer.

But the iconic 20%-off coupons, which became known as Big Blue, ultimately contributed to the cornerstone retailer's fall into bankruptcy. On Wednesday, Bed Bath & Beyond stopped honoring Big Blue coupons for good.

BUSINESS INSIDER

Elizabeth Holmes Doc : AI Feud : Trump's \$500 Checks : Small Business Insider Sign up : The Long Play NEW : Watch BI

RETAIL

Bed Bath and Beyond's famous coupons are hurting the business

By Ashley Lutz and Mallory Schlossberg

Jun 23, 2016, 10:08 PM WIB

Share icons

Bed Bath and Beyond might be in trouble.

A recent note from UBS says that the company is in a "difficult spot."

"We believe sluggish consumer demand trends along with intense competition from online players will make it difficult for BBBY to accelerate its comp growth," the note read.

"Further, it ongoing investments in technology and other initiatives will continue to pressure its margins in the near term."



Getty Images

theTrade
To make this ad more relevant based on data related to perceived interests. We do this with transparency and choice.
More info & ad preferences
The Trade Desk Privacy
Industry Resources: EU |
Powered by: TrustA

Data Understanding



Sumber Data : [Sample – Superstore.csv](#)

Row ID	Order ID	Order Date	Ship Date	Ship Mode	Customer ID	Customer Name	Segment	Country	City	State	Postal Code	Region	Product ID
43	CA-2016-101343	17 July 2016	22 July 2016	Standard Class	RA-19885	Ruben Ausman	Corporate	United States	Los Angeles	California	90049	West	OFF-ST-10003479
514	CA-2017-163405	21 December 2017	25 December 2017	Standard Class	BN-11515	Bradley Nguyen	Consumer	United States	Los Angeles	California	90049	West	OFF-AR-10003811
515	CA-2017-163405	21 December 2017	25 December 2017	Standard Class	BN-11515	Bradley Nguyen	Consumer	United States	Los Angeles	California	90049	West	OFF-AR-10001246
1606	US-2016-115819	19 April 2016	24 April 2016	Second Class	JO-15280	Jas O'Carroll	Consumer	United States	Los Angeles	California	90049	West	OFF-AR-10000823

Category	Sub-Category	Product Name	Sales	Quantity	Discount	Profit
Office Supplies	Storage	Eldon Base for stackable storage shelf, platinum	\$77,88	2	0,00%	3,89
Office Supplies	Art	Newell 327	\$6,63	3	0,00%	1,79
Office Supplies	Art	Newell 317	\$5,88	2	0,00%	1,71
Office Supplies	Art	Newell 307	\$5,46	3	0,00%	1,53

Kamus Data (Penjelasan Kolom)

Nama Kolom	Deskripsi / Pengertian
Row ID	Nomorurut baris data (hanya sebagai indeks).
Order ID	Kode identifikasi unik untuk setiap transaksi/pesanan. Satu pesanan bisa terdiri dari beberapa produk.
Order Date	Tanggal saat pelanggan melakukan pemesanan.
Ship Date	Tanggal saat pesanan dikirimkan ke pelanggan.
Ship Mode	Opsi kecepatan layanan pengiriman yang dipilih pelanggan (misal: <i>First Class, Standard</i>).
Customer ID	Kode identifikasi unik untuk setiap pelanggan.
Customer Name	Nama lengkap pelanggan.
Segment	Kelompok segmentasi pembeli (<i>Consumer, Corporate</i> , atau <i>Home Office</i>).
Country	Negara lokasi pengiriman (dalam dataset ini semuanya Amerika Serikat).
City	Kota tujuan pengiriman.
State	Negara bagian tujuan pengiriman.

Postal Code	Kode pos area tujuan pengiriman.
Region	Wilayah geografis pengiriman (<i>East, West, South, Central</i>).
Product ID	Kode identifikasi unik untuk setiap barang yang dijual.
Category	Kategori utama produk (<i>Furniture, Office Supplies, Technology</i>).
Sub-Category	Kategori turunan yang lebih spesifik dari suatu produk.
Product Name	Nama deskriptif spesifik dari produk yang dibeli.
Sales	Nilai pendapatan kotor (<i>gross revenue</i>) dari barang yang terjual.
Quantity	Jumlah unit barang yang dibeli dalam satu baris pesanan.
Discount	Potongan harga yang diberikan kepada pelanggan (dalam format desimal/persentase).
Profit	Keuntungan atau kerugian bersih dari transaksi tersebut. Nilai negatif berarti rugi.

Data Exploration

	A ^B _C Indikator Pemeriksaan	1 ² ₃ Jumlah Pemeriksaan
1	Jumlah Baris	9994
2	Jumlah Kolom	22
3	Jumlah Duplikasi	0
4	Jumlah Missing Values	0

	A ^B _C Name	A ^B _C TypeName
1	Row ID	String
2	Order ID	String
3	Order Date	String
4	Ship Date	String
5	Ship Mode	String
6	Customer ID	String
7	Customer Name	String
8	Segment	String
9	Country	String
10	City	String
11	State	String
12	Postal Code	String
13	Region	String
14	Product ID	String
15	Category	String
16	Sub-Category	String
17	Product Name	String
18	Sales	String
19	Quantity	String
20	Discount	String
21	Profit	String

Hasil Pengamatan

Hasil ekstrasi dari sumber data bertipe String semua karena tidak dilakukan penggantian secara otomatis untuk mempertahankan nilai Sales dan Profitnya dimungkinkan untuk menghasilkan nilai yang asli. Data ini berisi 9994 jumlah transaksi dari sumber data retail dan 21 kolom (1 kolom tambah untuk menunjang visualisasi). Data ini juga tidak memiliki baris yang duplikasi dan tidak ada vlue yang hilang

Data Exploration

Cek konsisten nilai setiap kolom

	A^B_C Nama Kolom	1.2 Unik (Sensitif Kapital)	1.2 Unik (Huruf Kecil)	A^B_C Status Pengecekan
1	Row ID	9994	9994	Konsisten (Aman)
2	Order ID	5009	5009	Konsisten (Aman)
3	Order Date	1237	1237	Konsisten (Aman)
4	Ship Date	1334	1334	Konsisten (Aman)
5	Ship Mode	4	4	Konsisten (Aman)
6	Customer ID	793	793	Konsisten (Aman)
7	Customer Name	793	793	Konsisten (Aman)
8	Segment	3	3	Konsisten (Aman)
9	Country	1	1	Konsisten (Aman)
10	City	531	531	Konsisten (Aman)
11	State	49	49	Konsisten (Aman)
12	Postal Code	631	631	Konsisten (Aman)
13	Region	4	4	Konsisten (Aman)
14	Product ID	1862	1862	Konsisten (Aman)
15	Category	3	3	Konsisten (Aman)
16	Sub-Category	17	17	Konsisten (Aman)
17	Product Name	1850	1850	Konsisten (Aman)
18	Sales	5825	5825	Konsisten (Aman)
19	Quantity	14	14	Konsisten (Aman)
20	Discount	12	12	Konsisten (Aman)
21	Profit	7287	7287	Konsisten (Aman)

Hasil Pengamatan

Niliai Pada setiap kolom sudah konsisten

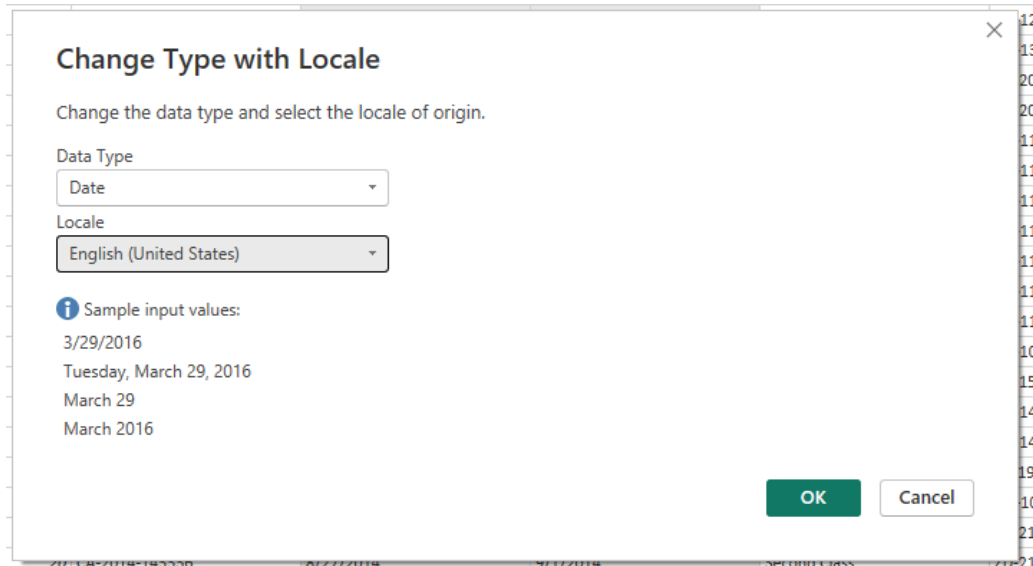
Data Exploration

Hasil Pengamatan Data Exploration

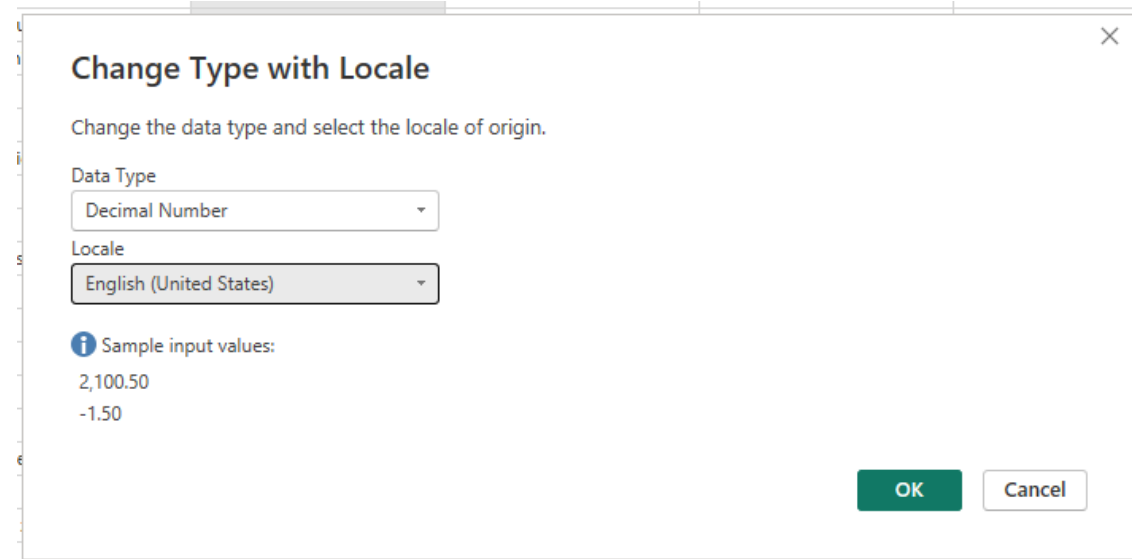
Dataset yang diberikan secara keseluruhan sudah bersih tidak ada lagi nilai yang duplikat baik dari antar baris maupun dari setiap kolomnya. Langkah untuk selanjutnya yang diperlukan Adalah melakukan pengubahan tipe data pada kolom order date dan ship date menjadi date, kemudian mengubah tipe data sales, profit dan discount menjadi decimal dan quantity menjadi integer untuk menunjang Langkah Analisa

Data Cleaning

Mengubah tipe data



The dialog box is titled "Change Type with Locale" and contains the instruction "Change the data type and select the locale of origin." It features two dropdown menus: "Data Type" set to "Date" and "Locale" set to "English (United States)". Below these, a section labeled "Sample input values:" lists "3/29/2016", "Tuesday, March 29, 2016", "March 29", and "March 2016". At the bottom right are "OK" and "Cancel" buttons.



The dialog box is titled "Change Type with Locale" and contains the instruction "Change the data type and select the locale of origin." It features two dropdown menus: "Data Type" set to "Decimal Number" and "Locale" set to "English (United States)". Below these, a section labeled "Sample input values:" lists "2,100.50" and "-1.50". At the bottom right are "OK" and "Cancel" buttons.

Hasil Cleaning

Tipe data yang diubah mengikuti kaidah locale United States karena Dataset ini berputar dalam ruang lingkup amerika

Data Cleaning

Mengubah tipe data

	A ^B _C Name	A ^B _C TypeName
1	Row ID	String
2	Order ID	String
3	Order Date	Date.Type
4	Ship Date	Date.Type
5	Ship Mode	String
6	Customer ID	String
7	Customer Name	String
8	Segment	String
9	Country	String
10	City	String
11	State	String
12	Postal Code	String
13	Region	String
14	Product ID	String
15	Category	String
16	Sub-Category	String
17	Product Name	String
18	Sales	Float
19	Quantity	Integer
20	Discount	Float
21	Profit	Float

Hasil Cleaning

Tipe data sudah berhasil diubah untuk menunjang analisis

Data Cleaning

Cek Outlier kategorikal

Nama Kolom ▾	Nilai Kolom (Terbesar) ▾	Jumlah ▾	Persentase ▾	Status Skenario ▾
Ship Mode	Standard Class	5968	59,72%	Dominasi Kuat (>50%)
Segment	Consumer	5191	51,94%	Dominasi Kuat (>50%)
Country	United States	9994	100,00%	Dominasi Kuat (>50%)
City	New York City	915	9,16%	Distribusi Merata (Tidak Dominan)
State	California	2001	20,02%	Dominasi Signifikan (Lebih Besar)
Region	West	3203	32,05%	Distribusi Merata (Tidak Dominan)
Category	Office Supplies	6026	60,30%	Dominasi Kuat (>50%)
Sub-Category	Binders	1523	15,24%	Distribusi Merata (Tidak Dominan)
Order Date	05/09/2016	38	0,38%	Distribusi Merata (Tidak Dominan)
Ship Date	16/12/2015	35	0,35%	Distribusi Merata (Tidak Dominan)
Row ID	1	1	0,01%	Distribusi Merata (Tidak Dominan)
Order ID	CA-2017-100111	14	0,14%	Distribusi Merata (Tidak Dominan)
Customer ID	WB-21850	37	0,37%	Distribusi Merata (Tidak Dominan)
Product ID	OFF-PA-10001970	19	0,19%	Distribusi Merata (Tidak Dominan)
Postal Code	10035	263	2,63%	Distribusi Merata (Tidak Dominan)
Product Name	Staple envelope	48	0,48%	Distribusi Merata (Tidak Dominan)
Customer Name	William Brown	37	0,37%	Distribusi Merata (Tidak Dominan)

Hasil Pengamatan

Dari Outlier ini dapat disimpulkan customer lebih memilih standard class untuk jenis pengirimannya kemudian segment customer terbanyak adalah consumer dan didominasi oleh wilayah barat pada negara bagian California.

Data Manipulation

1. Menambah kolom baru Discount Segment

```
Discount Segment =  
SWITCH(  
  TRUE(),  
  'Sample - Superstore'[Discount] == 0, "0% (No Discount)",  
  'Sample - Superstore'[Discount] <= 0.10, "1% - 10%",  
  'Sample - Superstore'[Discount] <= 0.20, "11% - 20%",  
  'Sample - Superstore'[Discount] <= 0.30, "21% - 30%",  
  'Sample - Superstore'[Discount] <= 0.40, "31% - 40%",  
  "41%+"  
)
```

Discount ▾	Profit ▾	Discount Segment ▾
30,00%	-39,51	21% - 30%
40,00%	-79,91	31% - 40%
30,00%	-16,26	21% - 30%

Hasil Pengamatan

Menambah Kololm baru Bernama Discount Segment untuk menunjang visualisasi bertujuan untuk mengelompokkan antar diskon dengan rentang yang jelas dan saat melebihi 40 % akan bernilai sama

Data Manipulation

2. Menambah kolom baru Order Type

```
Order Type =  
IF(  
  'Sample - Superstore'[Discount] == 0,  
  "No Discount",  
  "Discounted"  
)
```

Discount ▾	Profit ▾	Discount Segment ▾	Order Type ▾
20,00%	179,73	11% - 20%	Discounted
0,00%	1.351,99	0% (No Discount)	No Discount
0,00%	1.114,51	0% (No Discount)	No Discount

Hasil Pengamatan

Menambah Kololm baru Bernama Order Type untuk menunjang visualisasi bertujuan untuk mengelompokkan antar transaksi mana yang mendapat potongan harga dan tidak

Data Manipulation

3. Mengetahui ringkasan Transaksi pada retail superstore

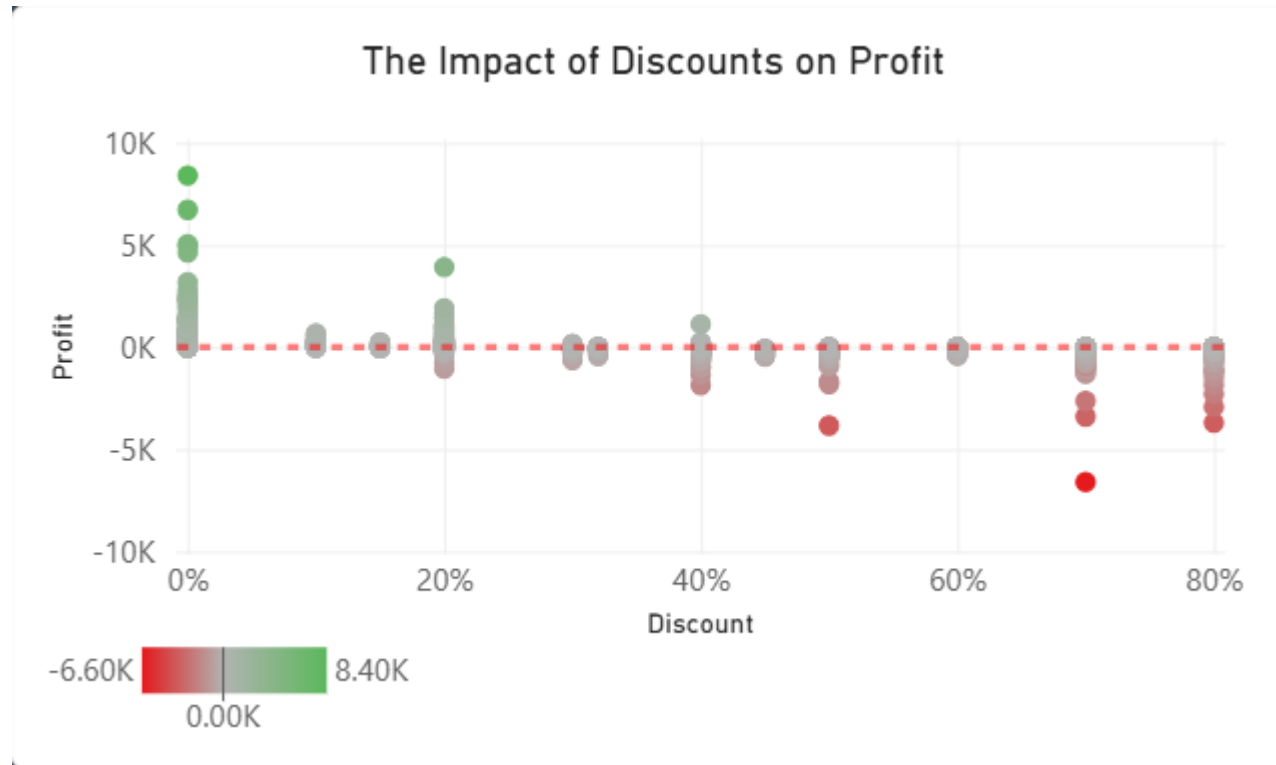
Total Sales	Total Profit	Discount Rate	Profit Margin
\$2,297,200.86	\$286,397	15.62%	12.47%

Hasil Pengamatan

Berdasarkan ringkasan kartu KPI di atas, perusahaan berhasil mencatatkan volume pendapatan kotor yang sangat tinggi sebesar \$2.297.200,86. Namun, di balik angka penjualan yang masif tersebut, penerapan tingkat diskon rata-rata sebesar 15,62% memberikan tekanan berat yang menyebabkan profit margin perusahaan tertahan di angka tipis 12,47% dengan total perolehan laba bersih sebesar \$286.397. Ketimpangan antara tingginya nilai penjualan dan kecilnya margin keuntungan ini mengindikasikan adanya kebocoran profit (profit leakage) akibat beban diskon yang tidak terkendali..

Data Manipulation

4. Melihat hubungan antara tingkat diskon (discount rate) dan perolehan profit

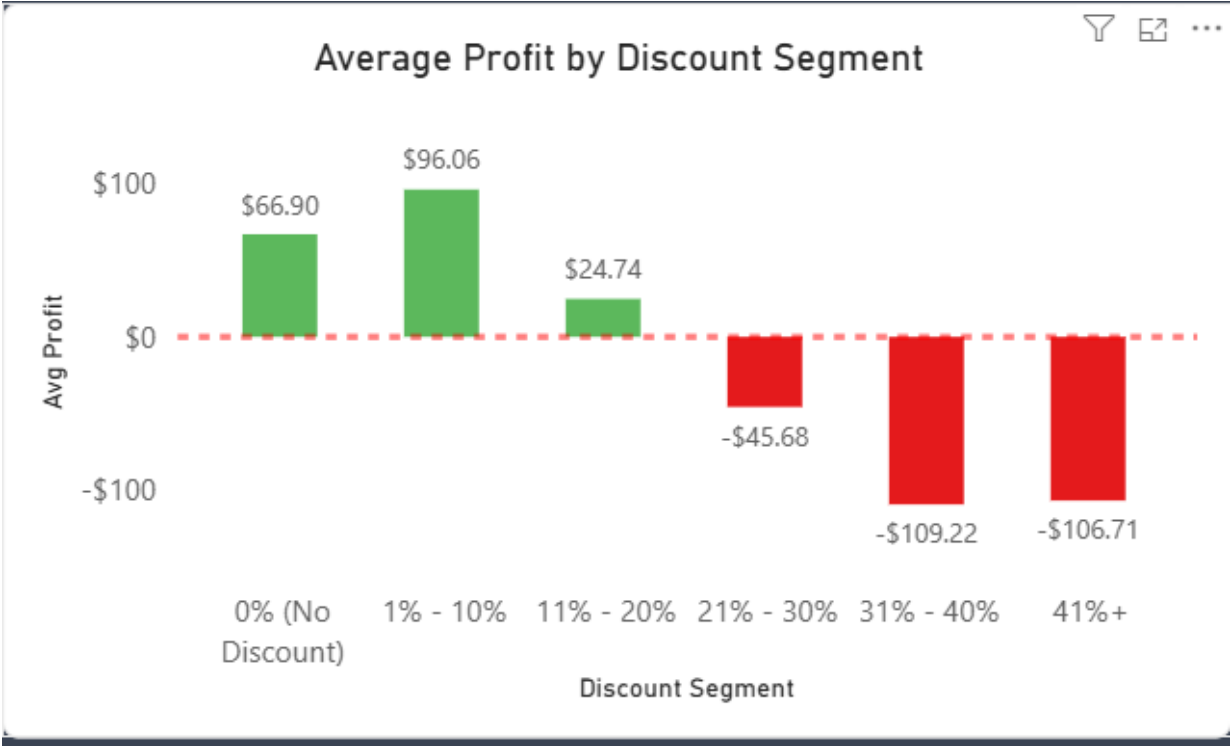


Hasil Pengamatan

perolehan profit tertinggi secara konsisten terkonsentrasi pada tingkat diskon 0% di area positif. Sebaliknya, ketika persentase diskon meningkat melewati ambang batas tertentu—terutama pada kisaran diskon yang lebih tinggi—sebagian besar titik data bergeser turun ke area negatif di bawah garis nol, yang membuktikan bahwa penerapan diskon agresif secara langsung memicu kerugian finansial yang signifikan.

Data Manipulation

5. Melihat rata-rata profit berdsarkan segmen potongan harga

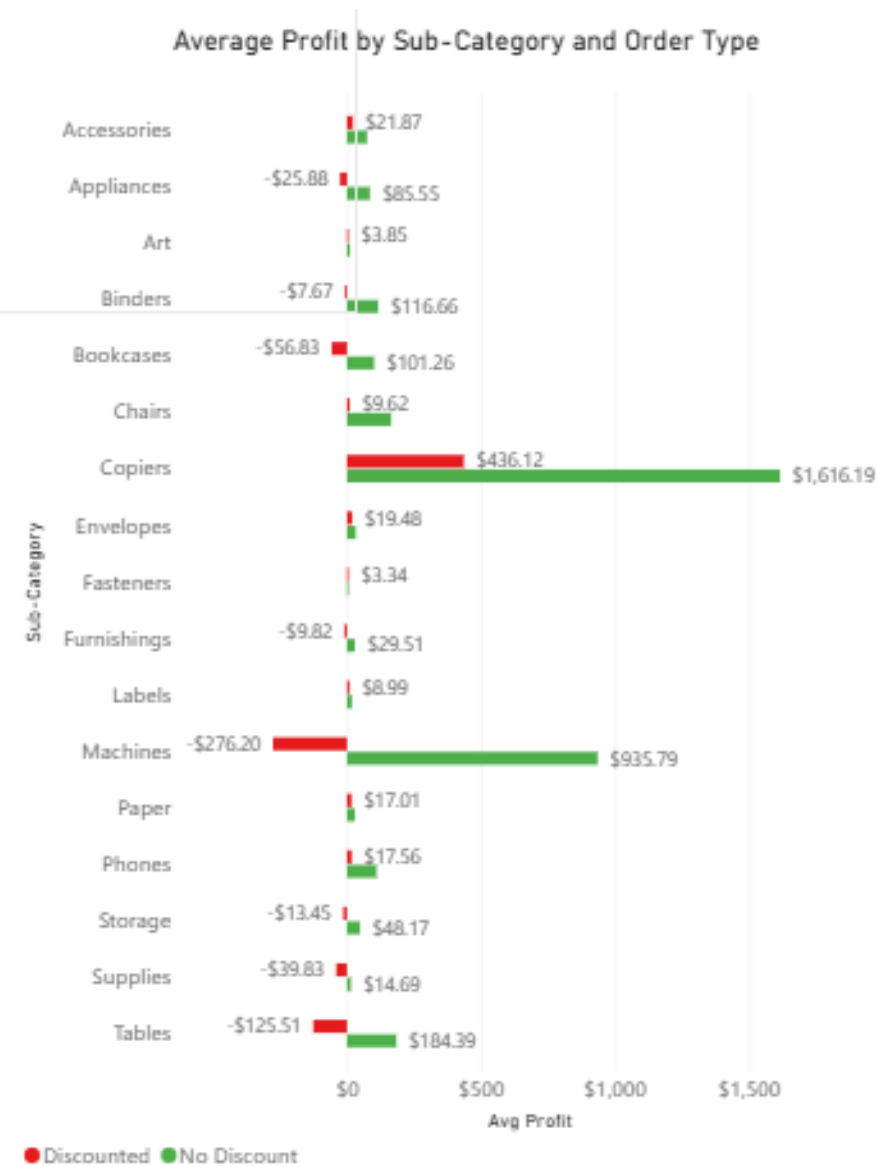


Hasil Pengamatan

perusahaan masih memperoleh rata-rata keuntungan yang positif pada segmen diskon 0% hingga 20%, dengan puncaknya mencapai \$96.06 pada rentang 1% - 10%. Namun, ketika pemberian diskon melewati batas 20%, rata-rata profit langsung berbalik menjadi negatif dan menghasilkan kerugian terdalam hingga mencapai -\$109.22 pada segmen 31% - 40%. Hal ini menegaskan bahwa batas aman diskon perusahaan berada di angka 20%, dan melebihi batas tersebut secara konsisten memicu kerugian finansial.

Data Manipulation

6. Pengaruh Diskon Terhadap Keuntungan di Tiap Sub-Kategori Produk

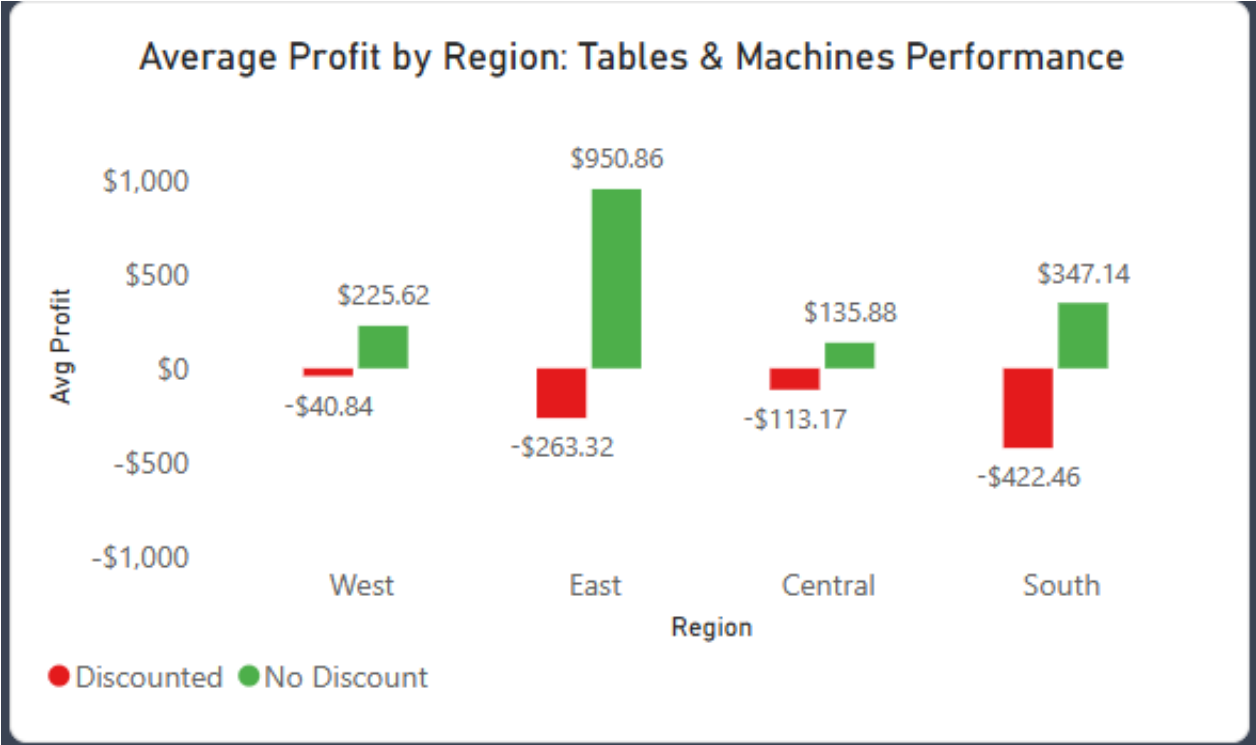


Hasil Pengamatan

seluruh sub-kategori produk yang dijual tanpa diskon konsisten mencatatkan rata-rata keuntungan positif, dengan pencapaian tertinggi pada Copiers (\$1,616.19) dan Machines (\$935.79). Sebaliknya, penerapan diskon pada produk tertentu langsung menyeret profitabilitas ke area negatif, di mana kerugian rata-rata terparah dialami oleh sub-kategori Machines (-\$276.20) dan Tables (-\$125.51). Hal ini menegaskan bahwa pemberian diskon pada barang berbiaya logistik tinggi merupakan sumber utama kebocoran profit perusahaan.

Data Manipulation

7. Rata-rata profit pada Tables dan machines berdasarkan region

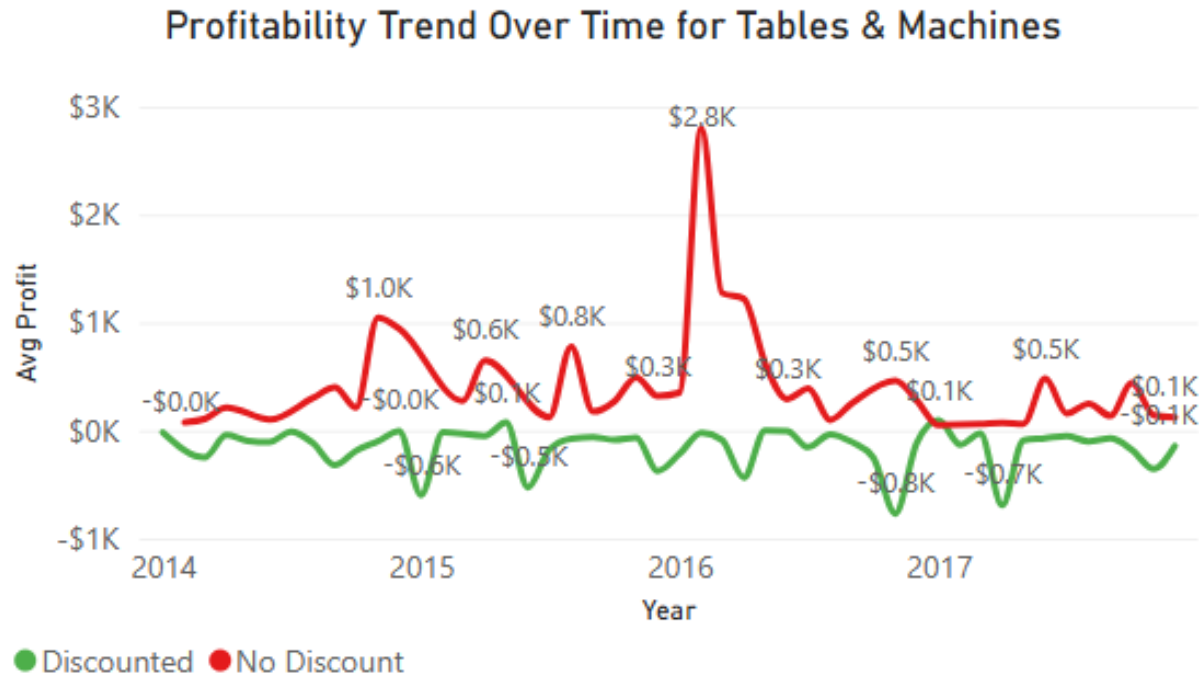


Hasil Pengamatan

seluruh wilayah mencatatkan rata-rata keuntungan yang positif pada transaksi tanpa diskon, dengan pencapaian tertinggi berada di wilayah East (\$950.86). Namun, penerapan diskon pada produk Tables dan Machines di setiap wilayah konsisten menyeret performa ke area negatif, di mana kerugian rata-rata terparah terjadi di wilayah South (-\$422.46) dan East (-\$263.32). Hal ini membuktikan bahwa kebocoran profit terbesar akibat diskon terkonsentrasi di wilayah-wilayah tersebut.

Data Manipulation

8. Tren Keuntungan dan Kebocoran Profit Berkelanjutan (2014–2017)



Hasil Pengamatan

Berdasarkan grafik tren dari tahun 2014 hingga 2017 tersebut, transaksi Tables & Machines tanpa diskon (garis merah) secara konsisten berada di area positif dengan pencapaian puncak hingga \$2.8K. Sebaliknya, transaksi yang menggunakan diskon (garis hijau) hampir selalu berada di bawah garis nol dan konsisten mencatatkan kerugian, yang membuktikan bahwa penerapan diskon pada produk berbiaya logistik tinggi ini memicu pendarahan finansial berkelanjutan sepanjang tahun.

Dashboard

Profit Leakage Analysis

Total Sales
\$2,297,200.86

Total Profit
\$286,397

Discount Rate
15.62%

Profit Margin
12.47%

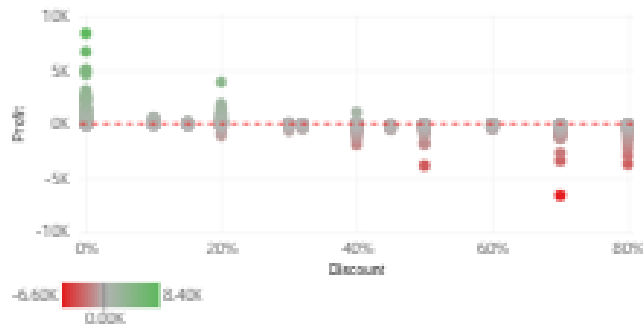
Segment

Year

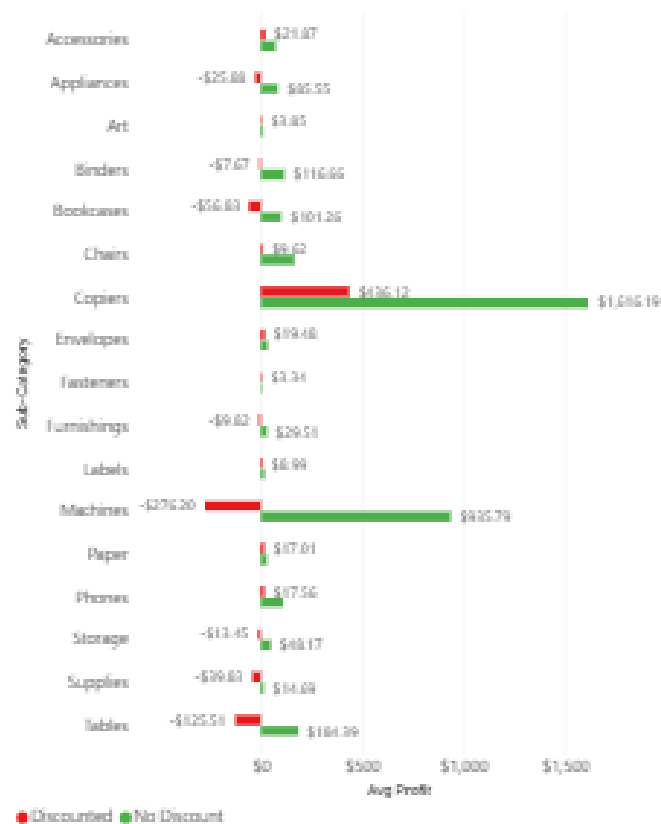
AII

All

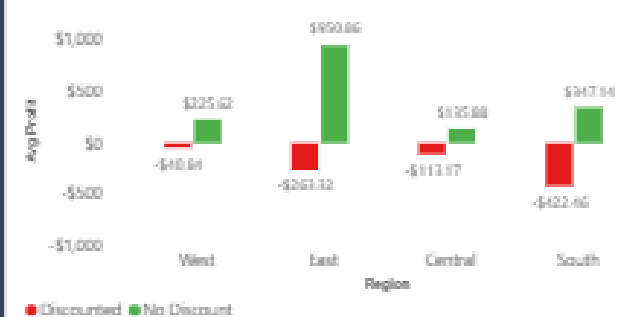
The Impact of Discounts on Profit



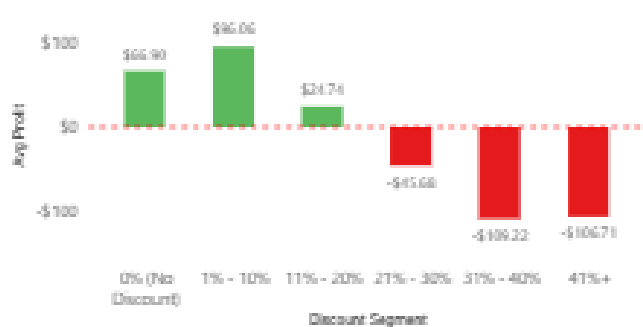
Average Profit by Sub-Category and Order Type



Average Profit by Region: Tables & Machines Performance



Average Profit by Discount Segment



Profitability Trend Over Time for Tables & Machines



Hasil Analisa



Ilusi Volume Penjualan di Balik Margin Tipis

Meskipun perusahaan berhasil mencatatkan total pendapatan kotor yang masif sebesar \$2.297.200,86, penerapan tingkat diskon rata-rata sebesar 15,62% memberikan tekanan berat yang menyebabkan profit margin perusahaan tertahan di angka tipis 12,47% dengan perolehan laba bersih sebesar \$286.397.



Ambang Batas Aman Diskon (The 20% Tipping Point)

Analisis korelasi membuktikan bahwa strategi diskon di atas 20% adalah akar utama kebocoran profit (profit leakage). Transaksi dengan diskon 0% hingga 20% masih menghasilkan rata-rata profit positif (puncak tertinggi pada rentang 1%–10% sebesar \$96.06), sementara diskon di atas 20% secara konsisten menyeret perusahaan ke dalam kerugian finansial yang dalam (mencapai -\$109.22 pada segmen 31%–40%).



Kerugian Terkonsentrasi pada Produk Berbiaya Logistik Tinggi

Pemetaan sub-kategori dan wilayah menunjukkan bahwa produk berat seperti Machines dan Tables menjadi penyumbang kerugian terbesar ketika diberi diskon (masing-masing mencatatkan rata-rata kerugian -\$276.20 dan -\$125.51), dengan area kebocoran profit terparah terkonsentrasi di wilayah South (-\$422.46) dan East (-\$263.32).



Pendarahan Finansial Konsisten Sepanjang Tahun

Evaluasi tren historis dari tahun 2014 hingga 2017 memperlihatkan bahwa transaksi Tables & Machines tanpa diskon selalu stabil di area positif, sedangkan transaksi diskon pada produk yang sama konsisten berada di area negatif, menandakan adanya pendarahan finansial kronis yang memerlukan restrukturisasi kebijakan harga secara menyeluruh.

Rekomendasi Bisnis



Pembatasan Ketat Ambang Batas Diskon Maksimal (Max Discount Cap)

Tim Bisnis disarankan untuk menetapkan aturan operasional yang melarang pemberian diskon di atas 20% pada seluruh lini produk, mengingat analisis membuktikan bahwa transaksi di atas ambang batas tersebut secara konsisten menjadi akar penyebab kerugian bersih.



Restrukturisasi Kebijakan Harga Produk Berbiaya Logistik Tinggi

Tim Komersial disarankan untuk meninjau ulang skema harga dan margin pada sub-kategori produk berat seperti Machines dan Tables, serta menghentikan praktik pemberian potongan harga yang tidak terkendali yang terbukti memicu kerugian terbesar bagi perusahaan.



Pengetatan Strategi Penjualan Wilayah Berisiko Tinggi

Tim Manajemen Regional disarankan untuk mengevaluasi ulang efektivitas promosi dan struktur biaya di wilayah-wilayah yang mencatatkan kerugian terparah akibat diskon, khususnya di wilayah South dan East, guna menghentikan pendarahan finansial yang berkelanjutan.